Hoofdstuk 2

Business Intelligence in de organisatie

In het eerste hoofdstuk heb je een beeld gekregen van wat Business Intelligence is. Naast definities is er een overzicht gegeven van veel gebruikte terminologie. Als het goed is, is het duidelijk geworden dat Business Intelligence een multidisciplinaire tak van sport is en niet iets van alleen de afdeling ICT. Te veel focus op ICT brengt zelfs een aantal gevaren met zich mee. Vandaar dat we in dit hoofdstuk ingaan op de niet-technische aspecten van een Business Intelligence-project.

Als eerste gaan we kijken naar de rol en de plek van Business Intelligence binnen de organisatie. We zullen zien dat Business Intelligence veel meer is dan een ICT-project. Sterker nog, wel zullen zien dat het meer is dan een project en dat het al helemaal niet een ICT-project is. Uiteindelijk zullen er wel een of meer Business Intelligence-projecten uitgevoerd gaan worden. Daar besteden we in paragraaf 2.2 aandacht aan.

2.1 Business Intelligence als competentie

2.1.1 Business Intelligence-volwassenheid

Bijna elke organisatie is in meer of mindere mate bezig met Business Intelligence. In hoofdstuk 1 heb je al gelezen dat het maken van rapportages al onder de term Business Intelligence geschaard kan worden. Voordat je bewust iets met Business Intelligence gaat doen, is het raadzaam te bedenken waar een organisatie staat. Hoeveel wordt er al aan Business Intelligence gedaan? Is dat bewust of onbewust? Wordt dat centraal gestuurd of zijn het losse initiatieven? Bestaat er ambitie binnen de organisatie ten aanzien van Business Intelligence?

Business Intelligence wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

Wikipedia zegt over Business Intelligence dat het wordt beschouwd als een waardevolle kerncompetentie. Die stelling drukt uit wat de meest ideale rol is van Business Intelligence binnen een organisatie. Het zou mooi zijn als het beschouwd wordt als een waardevolle kerncompetentie binnen een organisatie. Het zou nog mooier zijn als dat terecht zou zijn. Maar het is geen belofte van Business Intelligence en er is al helemaal geen garantie.

Lang niet in alle organisaties wordt Business Intelligence als een kerncompetentie gezien. Maar welke rol speelt Business Intelligence dan wel binnen de organisatie? Of met andere woorden, hoe BI-volwassen is de organisatie? Steeds vaker meten bedrijven zich met **volwassenheidsmodellen**. Voor Business Intelligence bestaan deze modellen ook.

Op computerworld (*www.computerworld.nl*) vind je bijvoorbeeld een model dat vijf fases kent:

1. Prenatale fase
2. Peuter
3. Kind
4. Volwassen
5. Ontwikkeld

De benaming van de verschillende fases drukt uit dat het een groeiproces is om in de fase ontwikkeld te komen. Niemand wordt volwassen zonder eerst puber te zijn geweest, je doorloopt alle fases.

Prenatale fase
In deze fase is er eigenlijk helemaal geen sprake van Business Intelligence. Verschillende applicaties zullen hun eigen rapportages hebben waar de mensen mee werken om informatie te verkrijgen. Er is echter geen sprake van enige informatievergaring.

Peuter
In de peuterfase wordt in een of andere vorm gebruikgemaakt van wat wel spreadmarts genoemd wordt (zie The Data Warehouse Institute, tdwi.org). Alternatieve termen zijn datashadowsystems, IT-shadowsystems of human datawarehouses. Met deze termen wordt voornamelijk bedoeld dat individuen in de organisatie bezig zijn met het verzamelen van gegevens. Deze gegevens 'leven' vervolgens op de desktop van diegene die er mee werkt. Vaak zal Microsoft Excel gebruikt worden in dit soort situaties, vandaar de naam spreadmart (een datamart van spreadsheets of in de vorm van een spreadsheet), maar ook andere tools kunnen gebruikt worden.

Een **spreadmart** is een decentrale gegevensverzameling voor eigen gebruik, gemaakt door een individu, vaak opgebouwd met een spreadsheetprogramma.

Het woord shadow in de term shadowsystem, refereert aan het feit dat de gebouwde oplossing een soort schaduwboekhouding oplevert. De gegevens worden zonder centrale regie extra opgeslagen. Vaak is niet duidelijk of, en zo ja hoe vaak en wanneer, de gegevens worden bijgewerkt. Daarnaast is meestal niet bekend welke regels en definities worden gebruikt bij het transformeren van de gegevens naar informatie. Hoe wordt de ruwe data dat mooie grafiekje?

Deze fase heeft Excel een slechte naam bezorgd bij Business Intelligence-consultants. Excel groeit langzaam uit tot centrale database in plaats van een front-end-analysetool te zijn. In het laatste is Excel heel goed, daar waar Excel een belangrijke (de belangrijkste) gegevensbron of database wordt, is het einde zoek.

Kind

In de fase van kind begint er voorzichtig wat regie in de Business Intelligence te komen. Er komt een centrale datamart waar rapportages en analyses op gemaakt worden. Met datamart bedoelen we hier een database die centraal beheerd wordt en die speciaal is ingericht om Business Intelligence-achtige activiteiten op te laten plaatsvinden. IT kan de database beheren met het oog op security (wie krijgt toegang), back-up en restore en misschien zelfs (high) availability en synchronisatie (refresh) van de gegevens. Gebruikers kunnen met front-endtools, zoals Excel, connecties maken met de datamart om rapporten en analyses te maken.

Volwassen

Een datamart zoals gebruikt in de kindfase is een kleine zelfstandige database met een speciaal doel, bijvoorbeeld specifiek gericht op finance. Omdat andere afdelingen ook met rapporten en analyses bezig zijn, ontstaan er meer datamarts die onafhankelijk van elkaar zijn. Hoewel dat voordelen kan hebben, gaat het ontbreken van een centraal punt vroeg of laat opbreken. Dat centrale punt is het (corporate) datawarehouse.

Het datawarehouse is de centrale database waar alle gegevens verzameld, bewaard en beheerd worden. Deze database vormt het startpunt van alle verdere BI-activiteiten. Datamarts worden gevoed vanuit het centrale datawarehouse. Het datawarehouse wordt de *'single version of the truth'*.

Ontwikkeld

De laatste fase noemen we 'ontwikkeld'. Een organisatie die deze fase bereikt heeft, doet gevorderde analyses. Misschien worden complexe dataminingtoepassingen ingezet op grote datasets die hun oorsprong vinden zowel binnen de organisatie als ook daarbuiten.

In deze fase is Business Intelligence uitgegroeid tot een competentie. Waar Business Intelligence in het begin misschien nog wel een kostenpost is, of als zodanig wordt gezien, is het uitgegroeid tot een competentie die zijn geld meer dan opbrengt.

Hier hoort bij dat er specifieke rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd met betrekking tot zaken als beveiliging, anonimiseren van gegevens, eigenaarschap van business rules (definities van begrippen zoals cost-of-sales), eigenaarschap van gegevens en de kwaliteit van de gegevens. Dat valt allemaal onder wat we data governance noemen. In hoofdstuk 6 lees je daar meer over.

Groei

Zoals een kind niet in één keer volwassen is, maar langzaam tot volwassenheid groeit, geldt dat ook voor organisaties. Zo zal een bedrijf dat nog in de prenatale fase zit, niet met één project volwassen zijn.

Wat organisaties die in de fase ontwikkeld zitten vaak hebben, en wat organisaties die nog niet zo ver zijn kan helpen, is een zogenaamd Business Intelligence Competence Center (BICC). Dit is een speciaal team dat het liefst multidisciplinair is. Er horen niet alleen mensen van de afdeling ICT deel van uit te maken zodat het geen 'ICT-feestje' wordt. Het team houdt ontwikkelingen in de gaten, ziet kansen, enthousiasmeert andere mensen in de organisatie en houdt de overall kwaliteit van de geboden oplossingen in de gaten.

Een **Business Intelligence Competence Center** is een speciaal multidisciplinair team dat zich volledig richt op het uitvoeren van Business Intelligence binnen de organisatie.

Zoals gezegd is Business Intelligence niet een project van ICT maar een proces binnen de organisatie. Dat houdt in dat de mensen, de gebruikers die aan Business Intelligence doen, moeten meegroeien met de organisatie en met het proces. Ze krijgen mooie rapportage- en analysetools tot hun beschikking zodat ze zelf, op basis van het datawarehouse, hun 'ding' kunnen gaan doen. Zelf analyseren betekent dan ook zelf verbanden zoeken in alle gegevens. Zelf grafieken maken. Zelf van hoog geaggregeerde gegevens naar de details toe navigeren.

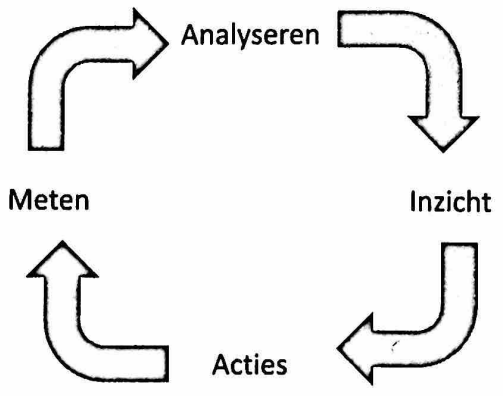
Vaak is de bovenbeschreven werkwijze wel een deel van de ambitie, maar bellen diezelfde gebruikers uiteindelijk ICT met bijvoorbeeld de vraag of ze een lijstje kunnen krijgen met de tien best lopende producten. In dat geval zijn de gebruikers nog niet BI-volwassen.

Van kritiek belang voor elke Business Intelligence-implementatie is de acceptatie door de eindgebruikers. De organisatie en de mensen moeten klaar zijn voor de oplossing die je bouwt. Weet dus altijd wie de eindgebruikers zijn, wat ze nodig hebben en wat ze kunnen.

2.1.2 De Business Intelligence Life Cycle

Voordat we verder gaan kijken naar de doelen en ambities die een organisatie kan hebben ten aanzien van Business Intelligence, kijken we eerst naar de Business Intelligence Life Cycle. Dat gaat een beetje terug naar de vraag wat Business Intelligence nou eigenlijk is en welke processen een rol spelen binnen Business Intelligence.

In hoofdstuk 1 hebben we als doel voor Business Intelligence verbeterde besluitvorming gedefinieerd. Volgens de definitie van Wikipedia zou Business Intelligence moeten leiden tot kennis en het aanzetten tot adequate actie. Ook is genoemd het verkrijgen van een competitief voordeel ten opzichte van concurrenten. Dit alles samen leidt tot de Business Intelligence Life Cycle zoals getoond in figuur 2.1.



Figuur 2.1 *Business Intelligence Life Cycle*

Figuur 2.1 toont dat Business Intelligence bestaat uit vier fases die continu in elkaar overlopen. De vier fases zijn:
1. analyseren;
2. verkrijgen van inzicht;
3. het uitzetten van acties (veranderingen);
4. het meten van de resultaten van de uitgezette acties.

Analyseren
Denk bijvoorbeeld eens aan een ICT-opleider. Dit bedrijf verkoopt ICT-gerelateerde cursussen aan haar klanten. Het gaat hier bijvoorbeeld om cursussen in Word, Excel en Outlook. Met andere woorden, cursussen voor niet-ICT'ers, voor eindgebruikers. Maar ditzelfde bedrijf geeft ook cursussen in Oracle, SQL Server en Citrix. Met andere woorden, technische cursussen voor IT-professionals. Alle klanten van dit bedrijf zijn verdeeld over de verschillende verkopers die in dienst zijn van de opleider. Elke accountmanager heeft dus zijn eigen setje klanten.

Op basis van alle orders uit het verleden kan een data-analist (of de salesmanager) nagaan welke klanten bij welke verkopers welke cursussen hebben ingekocht. Het analysegedeelte hier betreft het zoeken naar verbanden, bijvoorbeeld tussen branche en gevolgde cursussen.

Inzicht
Na het grondig analyseren van de beschikbare gegevens (welke klanten volgen wat voor soort cursussen?) blijkt dat sommige klanten vooral Office-cursussen volgen, terwijl andere klanten voornamelijk technische cursussen volgen. Nader onderzoek wijst uit dat de branche waarin de klant zit, niet van invloed is op het soort cursussen dat ze volgen. Klanten die een andere verkoper krijgen toebedeeld, gaan daarna met enige regelmaat zelfs andere soorten cursussen volgen.

De conclusie die getrokken wordt, is dat elke verkoper zo zijn stokpaardjes heeft. Hij verkoopt het liefst wat hij goed kent en wijst de klant niet of nauwelijks op het bestaan van alle andere cursussen. Op deze manier gaat er veel mogelijke omzet verloren. Dit inzicht brengt daarom vooral nieuwe kansen met zich mee.

Actie, verandering
Het ontstane inzicht leidt er toe dat de verkoopmanager besluit anders te gaan werken. Hij zet de nodige acties uit. Alle cursussen worden intern verdeeld in curricula en elke verkoper krijgt een voorkeurs curriculum toegewezen. Een verkoper gaat zich helemaal richten op zijn voorkeurscurriculum. Als extra doelstelling krijgt elke verkoper mee dat er een minimaal aantal opportunity's (kansen) gesignaleerd moet worden. Een opportunity is een kans iets te verkopen uit een ander curriculum. Deze kans wordt doorgegeven aan een collega die zich heeft toegelegd op dat specifieke curriculum.

Meten
Het uiteindelijke doel van bovenstaande veranderingen (acties) is het realiseren van een omzetverbetering. Dat moet gemeten kunnen worden. Bovendien moeten de nieuwe targets, en vooral de registratie en doorgaven van opportunity's, gemeten kunnen worden. Daar worden nieuwe rapportages voor ontwikkeld. Dit vergt misschien wel

aanpassingen aan het CRM-pakket en aan het datawarehouse. Uiteindelijk kunnen de meetwaarden geanalyseerd worden. Uiteraard test de verkoopmanager hiermee het succes van zijn acties. Het leidt ook weer tot nieuwe inzichten die weer nieuwe acties tot gevolg hebben.

Als het goed is herken je in deze beschrijving van de Life Cycle de doelstelling van Business Intelligence: (competitief) voordeel behalen.

De hier beschreven Business Intelligence Life Cycle plaatst ons wel voor een probleem. Met een goed datawarehouse kun je goed analyseren zodat je inzicht krijgt in processen en je vervolgens die processen kunt aanpassen met als doel efficiënter te gaan werken. Maar anders werken houdt in andere gegevens bijhouden, andere rapporten maken en andere analyses doen. En daartoe zijn met een beetje pech veranderingen aan het datawarehouse nodig. Dus het succes van het datawarehouse maakt het datawarehouse outdated!

Agile Business Intelligence

In het onderstaande kader komt het begrip agile datawarehousing of agile Business Intelligence om de hoek kijken. Met agile BI wordt bedoeld een Business Intelligence-oplossing die gemakkelijk meegroeit met de veranderende wereld, of dat nu interne veranderingen zijn of van buitenaf opgelegde veranderingen. Een omgeving die agile is, past zich makkelijk aan veranderingen aan.

Door de BI Life Cycle weet je vooraf dat de vragen die de organisatie gaat stellen in de loop van de tijd zullen gaan veranderen. Dat mag niet tot grote projecten leiden rond het datawarehouse. Het datawarehouse moet een stabiele factor zijn met een lange levensduur. Een Business Intelligence-project is te duur om na een jaar alweer te zeggen: weet je wat, we gooien de oude Business Intelligence-oplossing weg, we gaan een nieuw datawarehouse bouwen.

Agile Business Intelligence refereert aan het gebruiken van agile software-ontwikkelmethodieken om snel en makkelijk te kunnen inspelen op veranderende behoeften vanuit de organisatie.

In een Business Intelligence-project en in de opzet van een Business Intelligence-architectuur moet je hier rekening mee houden. In hoofdstuk 3 zullen we daar nog op terugkomen met het vergelijken van verschillende datawarehouse-ontwerpstrategieën.

De BI Life Cycle leidt tot de conclusie dat het te kort door de bocht is om Business Intelligence af te doen als een project. BI is immers nooit af terwijl een project als het goed is op te leveren resultaten en een deadline heeft, waarna het project ten einde is. 'Agile' betekent dat BI een proces is dat continu door de fases heengaat zoals hierboven beschreven. Het is van belang snel te kunnen reageren. Voor zover het de ontwikkeling betreft van bijvoorbeeld rapportages zou je kunnen zeggen: elke twee weken komen we met nieuwe rapporten op basis van de behoeften uit de organisatie.

2.1.3 Business Intelligence: doelen en ambitie

Het wordt tijd om te kijken wat de ambitie is van een organisatie ten aanzien van Business Intelligence. Dat brengt ons terug bij het Business Intelligence-volwassenheidsmodel en bij wat een organisatie als doelen stelt voor BI. Net zoals dat voor BI geldt, kan ook het volwassenheidsmodel breder getrokken worden dan alleen een technische blik. Een organisatie zou eerst moeten nadenken over de ambitie die het heeft met BI. Daaruit vloeit dan voort hoe de organisatie ingericht moet zijn. Ten slotte zal er een BI-architectuur moeten komen, de technische implementatie. Als je deze drie aspecten bekijkt, kom je tot onderstaande Business Intelligence Maturity Matrix (zie het boek *Business Intelligence* van Pieter den Hamer, Academic Service).

Maturity-dimensies	Lokaal	Gecoördineerd	Integraal	Intelligent
BI-ambities	• 'Begrijpen' • Afdelingsniveau • Verantwoording achteraf	• 'Verbeteren' • Beperkte consolidatie • Tijdig bijsturen	• 'Optimaliseren' • Integraal bedrijfsbeeld • Proactief toepassen van informatie	• 'Innoveren' • BI ook voor externe partners en klanten • Intelligente organisatie
BI-organisatie	• Diverse projectteams vooral IT-bemensing • Lokale opdrachtgevers • Ad-hoc-ontwikkeling en beheer	• Gedeeld projectbureau • Programmamanagement • Aansturing door IT-management • Professionalisering	• BI competence center • Hergebruik en herhaalbare kwaliteit • BI governance • Aansturing door CIO	• Shared service center • BI volledig onderdeel van business management en operations • BI = *board issue*
BI-architectuur	• Losstaande datamarts • Veel toolvariatie • Geen standaarden • Nauwelijks aandacht voor datakwaliteit • Rapportage / beperkte analyse	• Consolidatie van datawarehouses en datamarts • Standaardisatie van tools • BI Portals • Uitwisseling technische metadata • Interactieve analyse	• Gedeelde datamarts met eventueel centraal data warehouse • Standaardisatie van methoden • Data cleaning • Gedeelde metadata • Complexe analyse • Gedeeld BI-raamwerk	• Bedrijfsbrede informatie-integratie • Continue verbetering van werkprocessen • BI-services • Collaboratie • Realtime closed loop • Total Data Quality Management

Maturity-niveau

Figuur 2.2 *Business Intelligence Maturity Matrix*

Deze BI-matrix dient twee doelen:

1. Een organisatie kan bepalen waar men nu staat.
2. Een organisatie kan bepalen wat de ambities ten aanzien van BI zijn.

Als beide punten helder zijn, kan een pad (roadmap) uitgestippeld worden dat er toe moet leiden dat de ambitie gerealiseerd gaat worden. In paragraaf 2.1.1 is al gezegd dat een 'big bang' van peuter naar volwassenheid niet mogelijk is. Een roadmap bevat de stappen die er op termijn toe moeten leiden het gestelde ambitieniveau te realiseren. Dit is een verzameling kleinere realiseerbare projecten.

Ambitie
Zonder het met zoveel woorden te zeggen, gaat het volwassenheidsmodel van figuur 2.2 van de BI-kleuter tot en met wat in paragraaf 2.1.1 is benoemd als ontwikkeld. De minimale ambitie is gericht op informatie verzamelen en gebruiken. BI blijft echter 'klein'. Het is een proces dat zich afspeelt op afdelingsniveau en daarmee is het geen kerncompetentie van de organisatie, zoals een van de definities stelt.

Het hoogste ambitieniveau is het creëren van wat een intelligente organisatie wordt genoemd. Er zijn boeken volgeschreven over wat een intelligente organisatie precies inhoudt. Informatie en vooral het gebruik van informatie is een integraal onderdeel geworden van de organisatie. BI is niet langer een project maar een belangrijk en continu proces binnen de organisatie. De organisatie leert en past zichzelf aan. Innovatie is een belangrijke drijfveer en ambitie.

Het hoogste ambitieniveau is een **intelligente organisatie** worden. De organisatie leert en past zichzelf aan. Innovatie is een belangrijke drijfveer en ambitie.

In de ontwikkeling van lokaal (peuter) naar intelligent (ontwikkeld) schuilt ook een verschuiving in perspectief op de financiële kant. Hoe minder ontwikkeld BI is binnen een organisatie, hoe meer het als kostenpost wordt gezien. BI omvat projecten die budget vragen. De mensen die het project uitvoeren doen dat naast hun gewone werk en zijn dus minder productief in wat ze 'eigenlijk' moeten doen. In de intelligente organisatie is BI het gewone werk geworden en is BI van dure projecten verworden tot kerncompetentie. De aandacht is verlegd van de kosten van BI naar de baten van BI.

BI-organisatie
De ambitie die men nastreeft heeft zijn weerslag in de organisatiestructuur. Een organisatie in de peuterfase heeft geen speciale Business Intelligence-afdeling of BI-personeel in dienst. Op afdelingsniveau spelen initiatieven en worden projecten gedaan. Op dit niveau zullen dat vooral ICT-gerichte projecten zijn.

Via de stappen zoals te zien in de matrix komen we bij ontwikkeld. Dit past bij agile Business Intelligence waar een speciaal BI-team is opgericht om met korte development (ontwikkel) cycles snel te kunnen voldoen aan (nieuwe) vragen vanuit de organisatie. In paragraaf 2.1.1 hebben we zo'n team een Business Intelligence Competence Center (BICC) genoemd. Ook self-service Business Intelligence hoort hier bij. Het zijn niet meer speciale professionals die het alleenrecht hebben op BI, de hele organisatie, dus ook 'gewone' medewerkers, doen aan BI.

Bij de term agile BI moet misschien ook *scrum* genoemd worden. Scrum is een methodologie voor softwareontwikkeling. Scrum richt zich op het snel opleveren van

deelresultaten en (mede) daardoor het in staat zijn om adequaat te kunnen reageren op wijzigende omstandigheden en/of eisen (requirements). Scrum is prima toe te passen binnen een agile BI-developmentteam.

BI-architectuur
Het volwassenheidsmodel zoals beschreven in paragraaf 2.1.1 beschrijft eigenlijk de BI-architectuur-laag. Wat heeft een organisatie nodig aan tools en aan databases om de gewenste ambitie te halen? Wat hebben de teams, de mensen die aan BI doen, nodig om hun werk te doen zoals beschreven in de BI-ambitie en zoals (hopelijk) vertaald naar hun functiebeschrijving?

2.1.4 Business Intelligence-implementatie

De eerste stap bij het implementeren van Business Intelligence binnen een organisatie is het bepalen van het doel. Doelen kunnen echter op verschillende niveaus gesteld worden. Ook wat daar vervolgens allemaal uit voortvloeit valt weer in niveaus in te delen. De drie niveaus zijn:
1. Strategisch
2. Tactisch
3. Operationeel

Strategisch
Het strategische niveau is het hoogste niveau en hoort daarmee thuis bij het (hoger) management. De strategie van een organisatie is de manier waarop een organisatie als geheel denkt haar doelen te gaan behalen. Dat klinkt misschien heel verheven maar kan zo banaal zijn als zoveel mogelijk winst maken voor de aandeelhouders. Met zo'n doel kan het een strategische keuze zijn van een ICT-opleider om zichzelf om te vormen tot een ICT-consultancybedrijf omdat de opleidingenmarkt geraakt wordt door de crisis maar de BI-consultancymarkt juist floreert door die crisis.

De **strategie** van een organisatie is de manier waarop een organisatie als geheel denkt haar doelen te gaan behalen.

In het kader van dit hoofdstuk betekent strategisch het maken van de keuze welke rol Business Intelligence speelt binnen de organisatie.

De hiervoor besproken BI Maturity Matrix is belangrijk op strategisch niveau. Het management moet de ambitie uitspreken een intelligente organisatie te willen worden, ofwel ontwikkeld te zijn op BI-gebied. Op dit niveau moeten daar dan ook resources (geld en mensen) voor beschikbaar gesteld gaan worden.

Niet voor elk bedrijf zal het zinvol zijn om het hoogste ambitieniveau na te streven. Een bedrijf kan er bewust voor kiezen niet innoverend te willen zijn, maar volgend. Door kostenbesparing op innovatie kan er met lagere marges gewerkt worden waardoor het marktaandeel groter kan worden. Welke weg ook wordt genomen, het is een strategische keuze.

Pieter den Hamer noemt dit in zijn boek ook wel het richten van BI. Het management moet richting geven aan een organisatie. Het moet dus ook richting geven aan de Business Intelligence. Waar willen wij als organisatie met BI naar toe?

Op strategisch niveau spreken we van het richten van Business Intelligence.

Uit de ambitie die de organisatie heeft, volgen uit de BI Maturity Matrix, op hoofdlijnen, ook de benodigde organisatiestructuur en de benodigde architectuur.

Tactisch

Op tactisch niveau gaat het er om de gemaakte strategische keuzes ten uitvoer te brengen. In het kader van Business Intelligence is de BI-roadmap belangrijk op dit niveau. Waar staan we, waar willen we naartoe (wat is op strategisch niveau de uitgesproken ambitie voor BI?) en welke stappen moeten we zetten om daar te komen?

De roadmap is het (meerjaren)stappenplan om de gestelde ambitie te bereiken. De roadmap kan vertaald worden in projecten. Projecten zijn het liefst overzichtelijk, relatief klein en moeten reëel en haalbaar zijn. Projecten die slagen zorgen voor vertrouwen in de strategie. Dit vertrouwen stuurt de wil om langzaam verder te werken aan het bereiken van het gestelde doel, de gewenste rol van BI binnen de organisatie.

Op tactisch niveau spreken we van het inrichten van Business Intelligence.

Operationeel

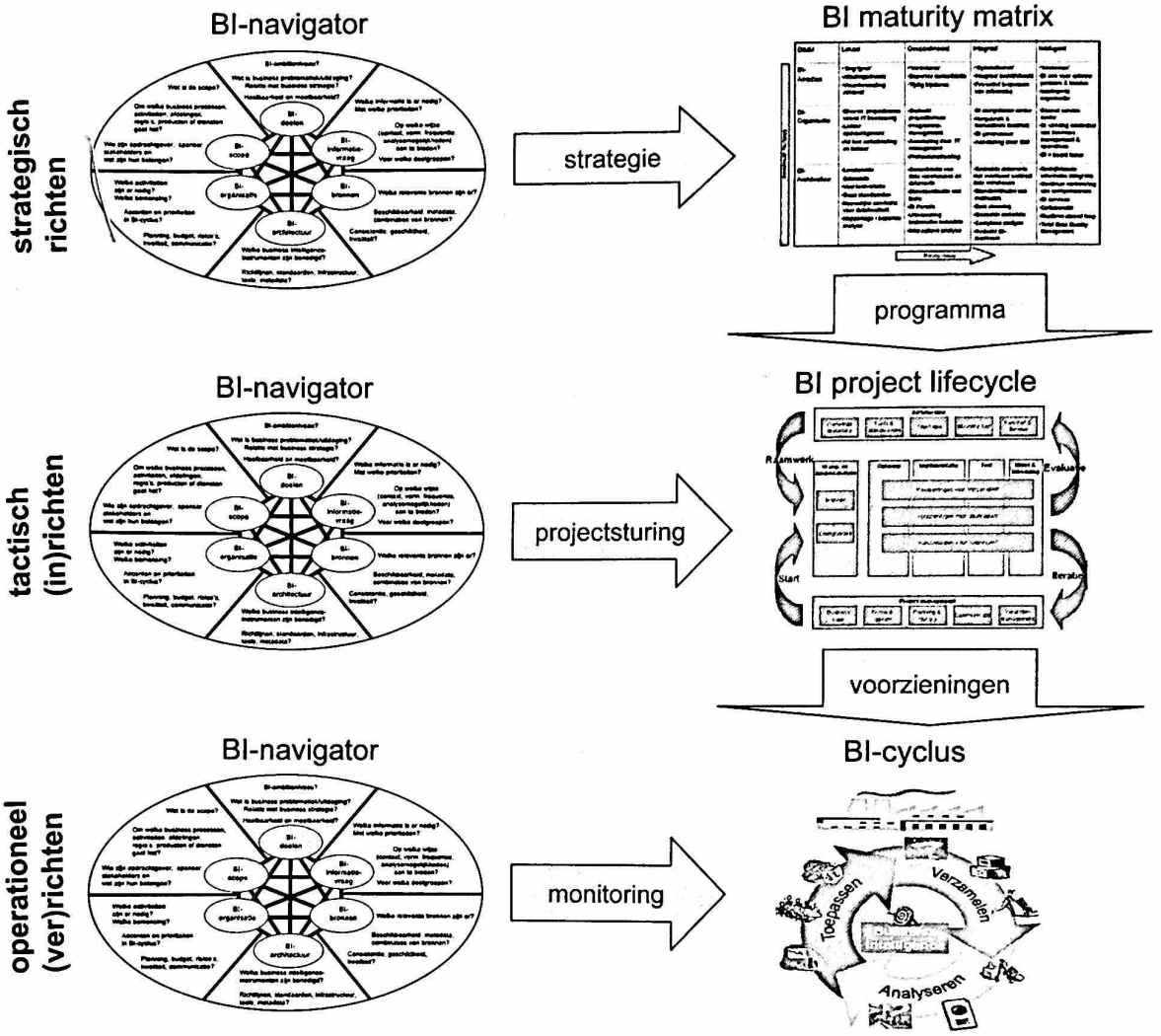
Op operationeel niveau draait het om het echt uitvoeren van zaken. In het kader van dit boek is operationeel dus het echte 'doen' van BI. Dit sluit goed aan bij de BI Life Cycle zoals beschreven in paragraaf 2.1.1. Mensen moeten daadwerkelijk gegevens verzamelen en analyseren. Op basis van de opgedane kennis moeten beslissingen genomen worden. Op operationeel niveau gestelde doelen, zoals betere klanttevredenheid, moeten meetbaar gemaakt worden en daarmee moet inzichtelijk gemaakt worden of de doelen behaald worden.

Op operationeel niveau spreken we van het verrichten van Business Intelligence.

Over zowel het richten, als het inrichten en verrichten van BI, kunnen een aantal vragen gesteld worden. Als je besluit 'iets te doen met Business Intelligence', zul je moeten nadenken over de volgende aspecten:

- Scope
- Doelen
- Informatiebehoeften
- Bronnen
- Architectuur
- Organisatie

Dit geldt voor elk van de zojuist beschreven niveaus. In een plaatje ziet dat eruit zoals in figuur 2.3 (Den Hamer).



Figuur 2.3 *Richten van BI*

Bovengenoemde aspecten zijn logisch volgordelijk opgeschreven en zullen hieronder in die volgorde behandeld worden. In de praktijk lopen ze in meer of mindere mate door elkaar.

2.1.5 Business Intelligence scope

Zoals eerder in dit hoofdstuk al is gezegd, is het van cruciaal belang de scope van een project te bepalen. Het is niet te doen om 'alles' mee te nemen. Daarvoor is 'alles' simpelweg te groot. Voor het slagen van een project moet vooraf precies gedefinieerd zijn wat het project behelst. De opdrachtgever en sponsor hebben verwachtingen. Ook de mensen die er mee gaan werken en de mensen die het project gaan uitvoeren hebben verwachtingen. Verwachtingsmanagement en acceptatie zijn nauw verweven. Het is dus van belang stakeholders mee te nemen in je definitie van scope.

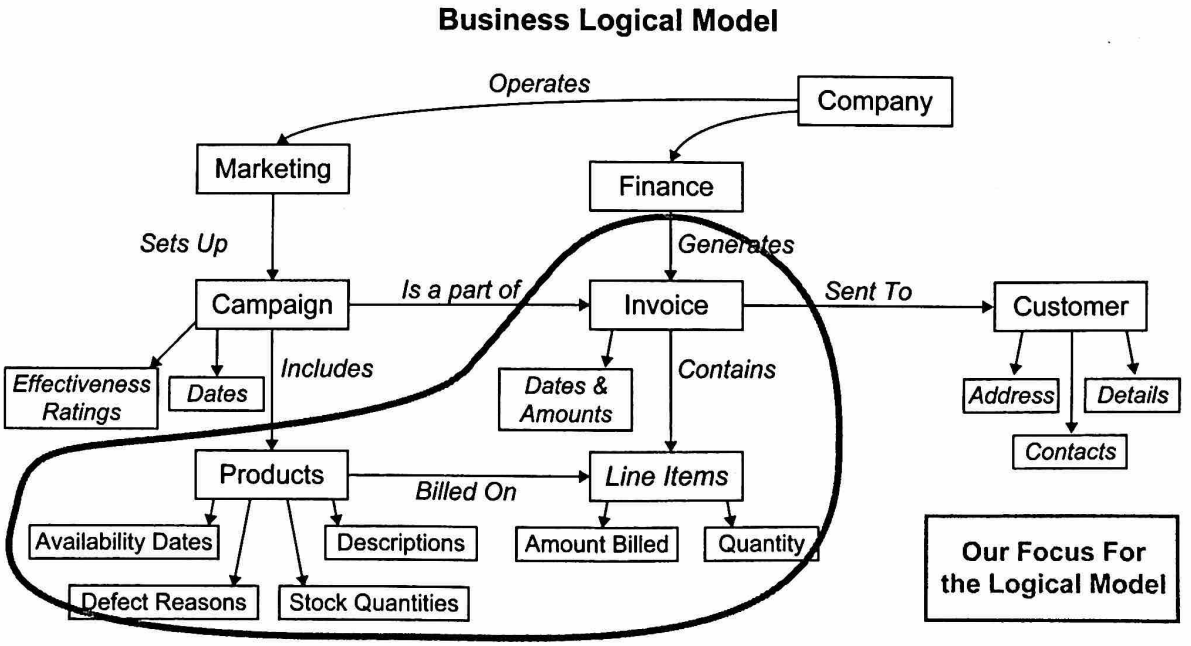
Scope is het afbakenen wat wel en ook vooral wat níét een onderdeel is van een project.

Er zijn meer manieren om de scope van een project te bepalen. Je kunt kiezen voor een afdeling, een proces of een (geografische) locatie. Pas met een afdeling als scope echter wel op. Een gevaar van een afdeling gebruiken voor de bepaling van scope is dat er per afdeling onafhankelijke oplossingen ontstaan. Dit soort onafhankelijke oplossingen, silo's, is een deel van de reden dat je met Business Intelligence aan de slag gaat. Een deel van de problemen in de informatievoorziening, die we proberen op te lossen, komt door meer onafhankelijke operationele systemen. De te bouwen Business Intelligence-oplossing moet een geïntegreerde oplossing zijn, geen onafhankelijke oplossingen.

Om de scope te kunnen bepalen moet een goed beeld gevormd worden van alle processen die een rol spelen binnen de organisatie. Er moet een globaal procesmodel gemaakt worden. Voor dit procesmodel wil je weten:

- Welke processen zijn er binnen de organisatie?
- Wie speelt welke rol binnen die processen? Met andere woorden, wie zijn de actoren?
- Welke entiteiten spelen een rol in deze processen? Gaat het over producten, diensten, facturen of nog andere entiteiten?

Figuur 2.4 is een voorbeeld van een model afkomstig van de website van Dan Linstedt. Het beschrijft een verkoopproces. De afdeling marketing (actor) definieert acties, ofwel campagnes (entiteit) met als doel meer producten (entiteit) te verkopen. Dit resulteert in Invoices (entiteit) die door Finance (actor) gestuurd worden naar Customers (entiteit). Nadat op globaal niveau inzicht is gekregen in hoe het proces verloopt, is er een kader gesteld voor een initieel project. De scope beperkt zich tot het deelproces facturatie, dus het in figuur 2.4 grijs omkaderde gedeelte.



Figuur 2.4 *Procesmodel*

2.1.6 Business Intelligence-doelen

Uiteraard moet je voordat je een project begint, doelen stellen. Deels gaat dit samen met het bepalen van de scope. Door duidelijke doelen te formuleren, wordt de scope van het project ook duidelijk. Doelen en scope, hoewel hier apart besproken, zijn bijna niet los van elkaar te zien. De bepaling van beide zal dan ook iteratief, ofwel herhalend, plaatsvinden. Door doelen te definiëren wordt de scope duidelijk en door de scope te definiëren kan je de doelstellingen concreet en beperkt, dus realiseerbaar, houden.

Bepaling van doelen en scope is een iteratief proces.

Doelen moeten op alle drie de beschreven niveaus worden gesteld. De gestelde doelen moeten uiteraard op elkaar aansluiten. Het doel dat op strategisch niveau wordt gesteld, sluit idealiter aan op gestelde bedrijfsdoelen, ofwel op de strategie van de organisatie.

Voorbeeld

Een bedrijf zou als strategie kunnen stellen dat het wil groeien door bekend te worden als kwalitatief de beste. Een bijbehorend BI-doel op strategisch niveau kan zijn snelle en accurate informatie over defecte producten en andere klachten en over oplossingen. Informatie over de klanttevredenheid met betrekking tot de geboden oplossing en met betrekking tot garantie hoort daarbij (scope). Op tactisch niveau wordt het doel concreter gemaakt door bijvoorbeeld als doel te stellen een klanttevredenheidsprogramma op te stellen. De verzamelde informatie kan gekoppeld worden aan de applicatie die gebruikt wordt in het callcenter om klachten af te handelen. Veel voorkomende problemen moeten structureel opgepakt worden zodat ze als probleem uiteindelijk helemaal verdwijnen.
Operationeel kan dan als doelstelling volgen dat de medewerkers van het callcenter bij elk gesprek gebruikmaken van een wiki-achtige toepassing waarin ze meteen eerder toegepaste oplossingen vinden, die ze kunnen aandragen bij klanten. Het aan de klanten gegeven advies wordt op basis van het klantprofiel specifiek toegespitst op de specifieke klant.

De gestelde doelen moeten zoveel mogelijk SMART geformuleerd worden. SMART staat hier voor:

- Specifiek
- Meetbaar
- Acceptabel
- Realistisch
- Tijdgebonden

In de context van BI is vooral het meetbare aspect belangrijk. We willen meten of gestelde doelstellingen gehaald worden of niet.

2.1.7 Informatiebehoeften

Als de doelen gesteld zijn, kan er gekeken worden naar de informatie die nu nodig is om die doelen te bereiken. In eerste instantie heb je het over twee verschillende informatiebehoeften. Zoals gezegd moeten doelstellingen meetbaar zijn. In het voorgaande voorbeeld kan er bijvoorbeeld bij elke aankoop aan een klant gevraagd worden waarom hij dit specifieke merk heeft uitgekozen. De doelstelling kan zijn het percentage mensen dat antwoord 'vanwege de goede kwaliteit' met tien procent te verhogen. Uiteraard zijn er meer manieren om klanttevredenheid te meten. In ieder geval moet de informatie om te concluderen dat de tevredenheid is gestegen, aanwezig zijn. Dat is de eerste informatiebehoefte.

In het genoemde voorbeeld is er duidelijk sprake van nog meer informatiebehoefte. Er moet een soort knowledge base (wiki) komen die callcentermedewerkers in staat stelt klanten betere oplossingen aan te reiken. Als er meer dan één mogelijke oplossing voor een probleem is, moet als eerste de oplossing worden aangereikt die het beste bij het soort klant hoort dat het probleem ervaart. Er is dus behoefte aan klantprofielen en aan informatie die zegt welke oplossing past bij welk profiel.

Een **informatiebehoefte** is de informatie die een werknemer in een bepaalde functie nodig heeft om zijn functie naar behoren uit te voeren. Dit kunnen rapporten zijn, schermen in applicaties, wiki's, et cetera.

Veelvoorkomende problemen moeten inzichtelijk gemaakt worden. Wat zijn de veelvoorkomende problemen? Wat zijn de oplossingen hiervoor? Wanneer wordt een probleem structureel opgelost en hoe helpt dat mijn klant nu?

Het bovenstaande klinkt niet al te moeilijk, zeker niet met een voorbeeld op hoofdlijnen dat niet tot in detail is uitgewerkt. In de praktijk kan het echter best lastig zijn de informatiebehoeften goed boven tafel te krijgen. Er zijn een paar concrete zaken waar je naar moet kijken. In ieder geval:

- Wat is de doelgroep?
- Wat zijn de specifieke getallen (de indicatoren ofwel meetwaarden) die het proces meetbaar maken?
- Wat is de context waarbinnen de meetwaarden bekeken worden?

Doelgroep

Wie is de gebruiker van de informatie? Wat is de technische kennis van deze mensen? Kunnen ze zelf met bijvoorbeeld Excel analyses doen op ruwe data of moet de assistent een vooraf gedefinieerd pdf-document printen? Acceptatie en gebruik zijn weer belangrijk. Of mensen de gemaakte rapporten (correct) gebruiken, hangt af van het soort mensen en het soort rapporten dat je voor ze maakt.

Bill Inmon (*www.inmoncif.com*) definieert vier soorten gebruikers:
1. Farmers
2. Tourists
3. Explorers
4. Miners

– *Farmers*
Voor farmers zijn vooraf gedefinieerde pdf-bestanden misschien wel genoeg. Ze hebben vaste, terugkerende informatiebehoeften. Een manager op het gebied van personeelszaken wil bijvoorbeeld wekelijks een overzicht van het aantal fte's, uitgesplitst naar externen en mensen in loondienst en het ziekteverzuim in beide groepen.

– *Tourists*
Tourists hebben naast de vaste informatiebehoeften van farmers behoefte aan ad-hoc-informatie. Voor werkzaamheden die maar af en toe uitgevoerd worden, ontstaat opeens een andere informatiebehoefte dan de dagelijkse vraag. Rapporten moeten wat interactiever worden. Misschien dat deze mensen zelf rapporten moeten kunnen aanpassen.

– *Explorers*
Explorers zijn mensen die meer gaan analyseren. Rapporten zijn vrij statisch en geven een antwoord op een vooraf gestelde vastomlijnde vraag. Dat sluit precies aan bij farmers en is grotendeels afdoende voor tourists. Explorers willen op zoek naar verbanden en willen niet alleen het 'wat' weten (de droge cijfers) maar ook het hoe en waarom (de cijfers achter de cijfers). Een tool als Excel sluit beter aan bij deze behoefte dan een vast rapport.

– *Miners*
Miners ten slotte gaan nog een stap verder. Dit zijn de mensen die aan de slag gaan met grote hoeveelheden gegevens om te proberen patronen in de gegevens te herkennen. Hoe kan een verzekering een frauduleuze claim onderscheiden van een terechte claim? Waarin onderscheiden beide zich en kan ik met die wetenschap van een nieuwe claim voorspellen of het om een frauduleuze claim gaat? Dit soort mensen hebben statistische programma's en dataminingtools nodig.

Naast deze technische indeling kun je gebruikers ook indelen in functionele gebieden. Managers vragen een ander soort informatie dan aandeelhouders, die weer andere informatie nodig hebben dan de overheid, die weer andere informatie nodig heeft dan interne kenniswerkers.

Het is aan te raden een lijst te maken van gebruikers en stakeholders op basis van zowel de functionele kenmerken van een groep gebruikers als ook de technische insteek en kunde van de gebruikers. Beide zijn van belang voor het soort rapporten en dashboards dat jouw BI-oplossing moet bevatten.

Meetwaarden
Zoals gezegd moeten doelstellingen liefst SMART geformuleerd worden. Belangrijk hierbij is het aspect meetbaar. Dit worden vaak de indicatoren genoemd en misschien wel nog vaker KPI's, kritieke prestatie-indicatoren. Een indicator laat in één oogopslag zien of het goed gaat met een bepaald proces.

Een **KPI** is een managementinstrument dat in één oogopslag de status van een proces laat zien.

Een KPI bestaat uit vier componenten:
1. een meetwaarde (actual);
2. een doelstelling (goal);
3. de status – in hoeverre voldoet de gemeten waarde aan het vooraf gestelde doel;
4. een trend – is de status beter of slechter geworden ten opzichte van de vorige periode. De trend maakt een KPI tijdgebonden.

Vaak worden KPI's grafisch weergegeven op dashboards (scorecards, zie ook hoofdstuk 9) met icoontjes zoals stoplichtjes of smileys. Als het stoplicht op rood staat, is dat een teken dat het niet goed gaat, oranje is matig en een groen stoplicht geeft aan dat alles goed is.

Een omhoog of omlaag wijzende pijl ernaast geeft aan of de KPI er beter of slechter bij staat dan de vorige periode. Als er een verlies van een ton is gedraaid in de afgelopen periode staat de bijbehorende KPI op rood. De trend kan echter positief zijn als het verlies een periode eerder nog een miljoen was.

Er zijn veel meetwaarden denkbaar en elke persoon heeft zo zijn eigen doelstellingen en daarmee zijn eigen indicatoren. Voorbeelden zijn bedbezetting in een ziekenhuis of een hotel, winst, omzet en marge voor een winkelketen of aantal teruggestuurde producten wegens een defect in het eerder genoemde voorbeeld.

Wat voor een organisatie zinvolle indicatoren zijn en hoe je die achterhaalt is deels afhankelijk van de managementstijl van de organisatie. Doelstellingen worden bepaald en resultaten moeten gemeten worden, dat is de gemeenschappelijke factor. In sommige organisaties wordt rechtstreeks gestuurd op het behalen van doelstellingen die zijn afgeleid van de bedrijfsstrategie. Andere organisaties kijken meer naar processen binnen het bedrijf, wat er nodig is voor die processen en hoe deze te optimaliseren. Je kunt ook meer klantgericht sturen en kijken naar wat er daadwerkelijk geleverd wordt. Kaplan heeft in 1996 de zogenaamde balanced scorecard geïntroduceerd om structuur aan te brengen in deze zee van mogelijkheden.

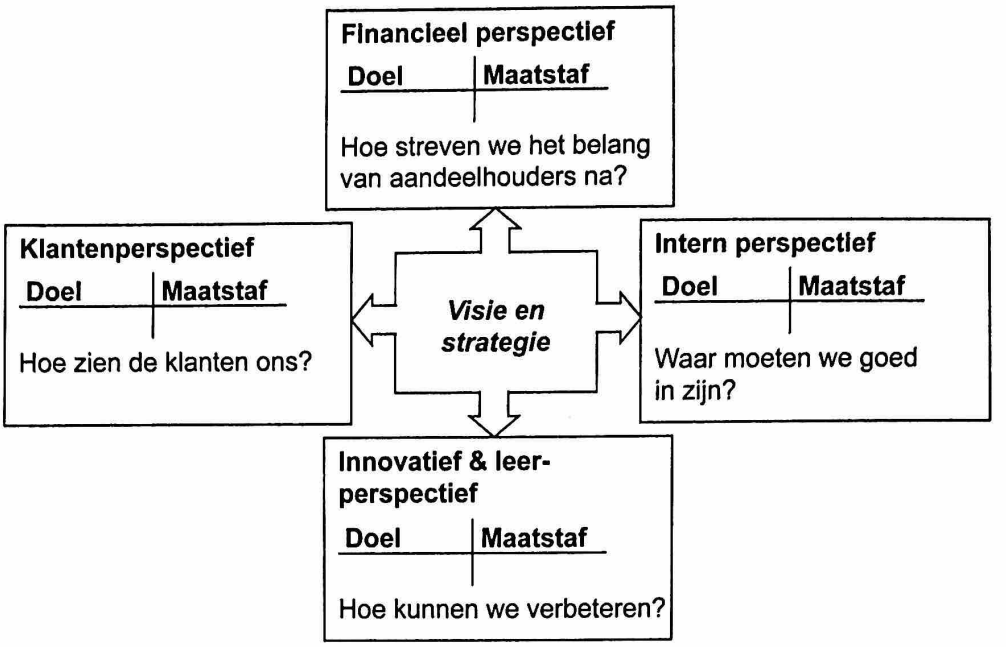
Balanced scorecard
In de balanced scorecard gaat Kaplan er van uit dat het succes van een bedrijf bepaald wordt door meerdere factoren die onder te verdelen zijn in vier deelgebieden of perspectieven. De vier perspectieven zijn:
1. het financiële perspectief;
2. het klantperspectief;
3. het interne perspectief;
4. het leer- en groeiperspectief, ook wel het innovatieperspectief.

Het financiële perspectief – Het financiële perspectief vertegenwoordigt de kijk van financiers en aandeelhouders op de organisatie. Wat is de winst, het eigen vermogen en de solvabiliteit van de organisatie? Het financiële perspectief zegt eigenlijk voornamelijk iets over het verleden. Winst en verlies meet je achteraf.

Het klantperspectief – Het klantperspectief zegt iets over de markt. Hoe ziet de markt (klanten en potentiële klanten) het bedrijf? Als een opleider in de markt de naam begint te krijgen kwalitatief slechte cursussen te geven, kan het (nu) financieel nog wel goed gaan, op de lange termijn zal er een probleem ontstaan omdat klanten liever naar de concurrent gaan die nog wel goede cursussen geeft. Het cijfer dat cursisten geven tijdens de evaluatie en het percentage terugkerende en nieuwe klanten kunnen hier indicatoren zijn.

Het interne perspectief – Het interne perspectief kijkt naar de werknemers en de processen binnen de organisatie. Misschien gaat het wel zó goed, en komen er zo veel orders binnen, dat de mensen het werk eigenlijk niet aankunnen. Eventjes gaat dat misschien goed maar op den duur raken mensen overwerkt. Het ziekteverzuim loopt op en processen gaan haperen. Andersom kan ook. Eigen mensen worden relatief weinig ingezet, veel werk wordt gedaan door externen. Financieel kan dat zolang het goed gaat, maar is er wel borging van kennis en ervaring in de organisatie? Wat als de externen weg gaan? Blijven de processen dan wel goed lopen? Ziekteverzuim, verloop, inzet en omzet per hoofd kunnen hier indicatoren zijn.
Het klantperspectief en het interne perspectief zeggen iets over het heden.

Het leer- en groeiperspectief – Het laatste perspectief heeft het vizier iets meer op de toekomst gericht. Het is het leer- en groeiperspectief, ook wel het innovatieperspectief genoemd. Wat zijn gevaren voor de (nabije) toekomst? Hoe zorgen we dat we de concurrentie ook in de toekomst aankunnen? Hoeveel scholing krijgen werknemers, hoeveel besteden we aan innovatie, hoeveel nieuwe producten of diensten zetten we in de markt?
Figuur 2.5 laat de vier perspectieven van de balanced scorecard nog eens zien.



Figuur 2.5 *Balanced scorecard*

Context
Hiervoor ging het over meetwaarden en je zou kunnen beargumenteren dat die het belangrijkste zijn. Sommige organisaties draaien volledig om omzet. Hoeveel omzet hebben we gehaald? Maar een statement als 'we hebben een miljoen omzet behaald' zegt helemaal niets. Een statement als 'we hebben een miljoen omzet behaald in januari in Nederland met de verkoop van BI-cursussen', zegt veel meer. Het miljoen is nu in de tijd geplaatst. We weten wanneer en hoe lang de periode duurde om deze omzet te scoren. Daarnaast weten we waar de omzet is gerealiseerd (Nederland) en waarmee de omzet is behaald (BI-cursussen). Het getal één miljoen is in context geplaatst.

Context geeft betekenis aan meetwaarden (KPI's).

Zonder context hebben meetwaarden geen betekenis. Meetwaarden moeten altijd in context geplaatst worden om betekenis te krijgen.

Technisch gezegd: de context bestaat uit de beschikbare dimensies. In paragraaf 4.1 leer je wat dimensies zijn.

2.1.8 Tot slot

In deze paragraaf heb je geleerd dat het belangrijk is om:
- een ambitieniveau voor BI uit te spreken;
- op strategisch, tactisch en operationeel niveau doelen te definiëren;
- de scope te definiëren voor de individuele projecten die voortkomen uit de BI-roadmap.

Naast deze componenten moet er worden stilgestaan bij de benodigde bronnen, de uiteindelijke architectuur en vorm van de organisatie.

2.2 Business Intelligence-projecten

Paragraaf 2.1 betoogt dat Business Intelligence veel meer is dan een project. Het moet een onderdeel van de organisatie worden. Agile BI is belangrijk en BI een onderdeel van de organisatie maken ook. Uiteindelijk is het implementeren van Business Intelligence waarschijnlijk een reeks van projecten bij elkaar. Vandaar dat Business Intelligence-projecten wel enige aandacht verdienen in dit boek.

Veel Business Intelligence-projecten falen of falen gedeeltelijk. Dit boek is niet een boek over projectmanagement. Het beschrijft ook niet een framework of een exact stappenplan inclusief bijbehorende documentatie van hoe een project uit te voeren. Er zijn verschillende manieren om een project te plannen en te structureren en daar is veel documentatie over te vinden. Er zijn wel een paar valkuilen die je moet zien te vermijden. Sommige zijn misschien specifiek voor Business Intelligence-projecten, andere niet.

2.2.1 Geen gewoon IT-project

In paragraaf 1.1.2 staat al dat Business Intelligence van de organisatie als geheel is en niet van de afdeling ICT. Dat geldt daarmee ook voor de bijbehorende projecten. Een groot deel van een BI-project is ICT-gerelateerd. Een datawarehouse inrichten, zowel logisch als fysiek, ETL-processen programmeren en modellen maken zijn typisch werkzaamheden voor een ICT'er. Deze werkzaamheden zijn echter niet het doel van het project. Het doel is op de een of andere manier de organisatie beter maken. De IT-component is daartoe slechts een middel.

De IT-componenten van een Business Intelligence-project, zoals het datawarehouse, zijn slechts een middel om het grotere BI-doel te realiseren.

Oppervlakkig gezien geldt bovenstaande misschien wel altijd. ICT als geheel is geen doel op zich. IT is ondersteunend aan de organisatie. Veel IT-projecten zijn echter wel puur IT. Typische IT-projecten kunnen zijn: het serverpark vervangen door nieuwe hardware, servers virtualiseren ten behoeve van consolidatie en beheer of een migratie van alle databases naar de nieuwste versie van het DMBS. Als het goed is merkt de organisatie helemaal niets van dit soort projecten. De dienstverlening van IT aan de organisatie blijft gelijk (en wordt met een beetje geluk zelfs beter).

De belangrijkste consequentie van het feit dat een BI-project geen ICT-project is, is dat er niet-IT-mensen lid moeten zijn van het projectteam. De geoogde gebruikers, de mensen op de werkvloer, moeten van het begin af aan betrokken zijn. Als je dat uit het oog verliest, is het risico op mislukken van het project erg groot.

De beoogde eindgebruikers van Business Intelligence-oplossingen moeten vanaf het begin betrokken worden bij elk BI-project.

Betrokkenen
Er is een aantal vaste rollen te herkennen bij elk BI-project:
- Projectleider
- Architect
- DBA's en ontwikkelaars
- Informatieanalist, producteigenaar
- Eindgebruikers (Information workers)
- Executive sponsor

Projectleider – Uiteraard heeft een project een goede projectleider nodig. De projectleider is niet per se iemand die veel verstand heeft van de technieken die gebruikt worden bij een Business Intelligence-project. De projectleider moet een project leiden: mensen aansturen, budgetten maken en bewaken, deadlines in de gaten houden en communicatie vanuit de projectgroep naar de organisatie regelen. Kennis van zaken zoals PRINCE 2 is aan te raden.

Architect – Er is een aantal technische rollen, die bij een of meer personen kunnen liggen. Een architect moet de overall infrastructuur bepalen. Gebruiken we een staging area en waarom? Hebben we een kubus nodig? Hoe komt de informatie bij de beoogde gebruiker? De architect moet een high level overview hebben van alle componenten, hun meerwaarde en beperkingen kennen, en de juiste blokjes kiezen om de puzzel te maken. In paragraaf 2.1.3 is al genoemd dat er nagedacht moet worden over de BI-architectuur. Dat doet de architect.

DBA'ers en ontwikkelaars – Technici zoals DBA'ers en infrastructuurmensen moeten zorgen voor de technische uitvoering. Denk aan configureren van hardware en software en configureren van de security. Ontwikkelaars moeten de boel bouwen, ETL-processen programmeren, kubussen en modellen maken en rapporten maken.

Informatieanalist, producteigenaar – Business users hebben de belangrijkste taak. Wat gaan we eigenlijk maken? Hoe heeft het project de meeste meerwaarde? Waar liggen de prioriteiten van de organisatie? Welk proces heeft veel impact op de organisatie als geheel en is dus heel belangrijk, welk proces is minder kritisch? We hebben het hier over de scope en het doel van het BI-project. Gezien het feit dat het laten aansluiten van de te bouwen oplossing op de informatiebehoefte van de organisatie een van de grootste uitdagingen is, is een goede informatieanalist uitermate belangrijk. Dit is de persoon die het gat tussen de organisatie en de ICT'er moet overbruggen. Achterhalen wat er gewenst is, is lang niet zo gemakkelijk als het lijkt. Mensen weten vaak zelf niet precies wat ze nodig hebben. Of ze weten het wel, maar kunnen het slecht verwoorden. Zonder dat precies op papier komt wat het doel is, dus wat er gemaakt moet worden, is er ook geen kans op succes.

We hebben al geleerd dat Business Intelligence geen project is maar een blijvend proces dat ook nog eens voortdurend in beweging is. De informatieanalist haalt de initiële informatiebehoefte boven tafel. Naar verloop van tijd zullen er verzoeken komen om uitbreidingen of aanpassingen te doen.

Een goede producteigenaar (product owner) heeft heel veel meerwaarde binnen een Business Intelligence-afdeling. Hij kent het systeem goed en kent de processen die het moet ondersteunen. Daarmee kan hij een goede inschatting maken van de belangrijkheid van nieuwe verzoeken alsmede van de impact van deze verzoeken op het systeem. Met die inschatting kan bepaald worden wat het BI-team gaat doen en met welke prioriteit.

De rol van product owner is enigszins vergelijkbaar met die van de informatieanalist. Alleen is het een permanente rol en niet een (tijdelijke) projectrol.

Eindgebruikers – Hoe moet de informatie gepresenteerd worden om nuttig te zijn? Voldoet de voorgestelde oplossing, en later de gebouwde oplossing, aan de eisen van de organisatie? Wat is de doelgroep? De eindgebruikers weten wat er leeft in de organisatie en weten waarmee zij en hun collega's gebaat zijn. Zij kunnen zorgen voor acceptatie van de Business Intelligence-oplossing binnen de organisatie. Acceptatie is, zoals al eerder gezegd, het belangrijkste in het slagen van het project.

Naast bovenbeschreven rol hebben mensen uit de dagelijkse praktijk nog een andere hele belangrijke rol. De kwaliteit van de gegevens in databases laat vaak te wensen over. Er kunnen bijvoorbeeld dubbele records in de database zitten. Wie bepaalt van de twijfelgevallen of er sprake is van dubbele records? En als daar sprake van is, welk record is dan de goede? Iemand moet verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Deze rol wordt vaak data steward genoemd. Deze rol eindigt niet met de afronding van het project. Het is een blijvende rol.

Een **data steward** is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie.

Executive sponsor – Tot slot is het belangrijk een zogenaamde executive sponsor te hebben. Iemand hoog in de boom moet achter het project gaan staan. Daar waar acceptatie niet vanzelf komt, kan het, misschien met wat milde druk, afgedwongen worden. Zonder de bemoeienis van iemand met invloed, is de kans groot dat een project verzandt.

Gevaren van een ICT-project

Als je in jouw Business Intelligence-project de nadruk te veel legt op de technische kant, dus een benadering vanuit ICT en niet vanuit de organisatie, kan er een aantal zaken fout lopen. Deze zaken kunnen onder andere zijn:

- Gebrek aan acceptatie door de beoogde gebruikers.
- De oplossing is niet genoeg in staat mee te groeien met het bedrijf of de mensen.
- Het project wordt te duur.
- Het project duurt te lang.
- Het project richt zich te veel op het verzamelen van gegevens.

Acceptatie – Het belangrijkste van het project is de acceptatie van de opgeleverde onderdelen. Zelfs bij een, in technisch opzicht, perfect verlopen Business Intelligence-project, is er een kans dat gebruikers de gebouwde oplossing niet gebruiken. Veelvoorkomende oorzaken daarvan zijn:

- De informatie is niet op het juiste moment voorhanden.
- De informatie is niet actueel genoeg.
- De informatie is niet relevant.
- Gebruikers doen niets met de informatie.
- Gebruikers vertrouwen de informatie niet.
- Gebruikers willen niet met de nieuwe applicatie werken.
- De nieuwe applicatie is te technisch.

Het niet vertrouwen van informatie kan een lastig probleem zijn. Het komt voor dat gebruikers van een nieuw rapport klagen dat de getallen op het rapport niet kloppen. Soms blijkt dan dat er in het oude informatiesysteem een fout zat. De getallen op het nieuwe rapport zijn dus inderdaad anders dan die op het oude rapport. Omdat de 'oude' getallen bekend zijn, worden die het meeste vertrouwd. Het gevoel van de mensen zegt daarom dat de nieuwe informatie niet klopt.

Vroege betrokkenheid van de gebruikers is de beste manier om ze de gebouwde oplossing te laten vertrouwen.

Soms willen gebruikers niet met de nieuwe applicatie werken. Niet alle gebruikers die gewend zijn aan een tool, zijn bereid te gaan werken met een andere tool. Mensen die bijvoorbeeld al jaren met Excel werken, willen niet een ander programma leren gebruiken, zelfs niet als die applicatie in potentie meer informatie biedt. Deze mensen zetten de hakken in het zand en weigeren de nieuwe oplossing en de nieuwe tool te gaan gebruiken.

Het kan ook zijn dat de nieuwe applicatie te moeilijk, te technisch, is.

Als er niet gewerkt wordt met de nieuwe applicaties, rapporten en dashboards is het project mislukt of ben je nog niet klaar. In dit soort situaties is management buy-in in het project nodig. Hoog in het management gelooft iemand in het project en de gemaakte keuzes. Het management kan mensen dwingen mee te werken. In combinatie met de eerder genoemde vroege betrokkenheid bij keuzes voor applicaties, wat kan helpen voorkomen dat mensen de hakken in het zand zetten, vergroot management buy-in de kans dat de gebouwde oplossing gebruikt gaat worden en daarmee de benodigde meerwaarde in de organisatie creëert.

De oplossing groeit niet mee – Misschien dat het ICT-gerichte Business Intelligence-project in eerste instantie wel degelijk goed was. De geboden informatie was accuraat, relevant en werd daadwerkelijk gebruikt. Hoe ziet dat plaatje er over een jaar uit? Het project is niet klaar als de rapporten en dashboards klaar zijn. De wereld om ons heen verandert, de organisatie verandert en de mensen zelf veranderen. Daarmee en daardoor verandert de informatiebehoefte van de mensen. En dus moet de gebouwde Business Intelligence-oplossing meeveranderen. Dat gebeurt alleen als Business

Intelligence niet een eenmalig ICT-project was dat een datawarehouse met rapporten heeft opgeleverd, maar als het een integraal iets binnen de organisatie is geworden.

Business Intelligence is niet eenmalig en eindig. Een project suggereert een eindig iets. Er is een deadline, we definiëren deliverables (dat wat er concreet gebouwd moet worden), en dan is het af. Business Intelligence is nooit af. Op Wikipedia spreekt men van een kerncompetentie. Vaak wordt hier ook de term agile Business Intelligence gebruikt. Weer volgens Wikipedia: *'Agile BI is a continual process and not a one-time implementation.'*

Business Intelligence is een continu proces en niet een eindig project.

Business Intelligence is dus geen project maar een van de processen binnen een organisatie. Daarmee ligt het voor de hand een Business Intelligence-team in te richten. Voor het bouwen van de deliverables (rapporten, dashboards, scorecards) zitten er technisch-gerichte mensen in dit team. Bovenal moeten deze mensen de organisatie en de processen goed kennen. Ze moeten weten wat er speelt, ze moeten snel begrijpen waar er pijnpunten bestaan ten aanzien van de informatievoorziening, en ze moeten bovenal in staat zijn dit snel te vertalen naar oplossingen.

Duur en langdurig – De hoeveelheid informatie die we tegenwoordig voorhanden hebben is bijna oneindig. Interne databases zijn van tientallen gigabytes tot terabytes groot. Naast deze databases is er waarschijnlijk een veelvoud aan informatie die niet gevangen is in gestructureerde databases. Documenten, rapporten, spreadsheets; overal kan bruikbare informatie zitten die het BI-doel ondersteunt: betrouwbare beslissingen nemen.

Naast alle interne gegevens is er nog een veelvoud aan gegevens te vinden buiten de organisatie. Veel informatie is te koop, bijvoorbeeld demografische gegevens die kunnen helpen bij het bepalen waar een nieuwe vestiging moet komen. Sommige informatie is zelfs gratis van het internet te halen. Big Data is niet voor niets erg populair geworden.

Zonder een goede scope, bepaald door de organisatie, wordt een Business Intelligence-project onbeheersbaar groot. Er moet paal en perk gesteld worden aan wat het project behelst. Een risico van een te ICT-gerichte projectaanpak is dat er een oneindig groot datawarehouse gebouwd wordt, waarmee de kosten hoog worden en de doorlooptijd van het project te lang wordt. De focus komt te liggen op welke gegevens we allemaal hebben en hoe we die kunnen verzamelen en opslaan. Hoe groter die beoogde database wordt, hoe enthousiaster de DBA's vanuit hun vakgebied worden. De uitdaging wordt groter en daarmee het werk leuker.

Een risico van een te ICT-gerichte projectaanpak is dat er een oneindig groot datawarehouse gebouwd wordt.

Maar welk doel dient het? Vanuit de organisatie dienen concrete haalbare doelen gesteld te worden. Dat kan van alles zijn: het marktaandeel vergroten, het aantal terug-

gestuurde producten verkleinen of het aantal support calls en de duur van deze calls verkleinen. De gestelde doelen bepalen de scope. Wat is voor nu van belang en wat niet? Waar moet op dit moment de focus liggen? Alles wat de doelstelling niet dient, moet (vooralsnog) buiten beschouwing gelaten worden.

Voorkom dat het datawarehouse het doel wordt. Voorkom dat specifieke rapporten of dashboards het doel worden. Hou altijd het echte doel van Business Intelligence voor ogen: beter geïnformeerde besluitvorming binnen de organisatie.

2.2.2 Informatieanalyse

In de eerste paragraaf is beschreven wat in algemene zin belangrijk is voor Business Intelligence. Dat geldt daarmee uiteraard ook voor elk project dat in het kader van Business Intelligence wordt uitgevoerd. De eerste stap in het project moet daarmee zijn de doelstelling van het project helder te krijgen. Wat verwacht de organisatie van de te bouwen oplossing? Welke informatie hebben mensen nodig? Wanneer hebben ze die informatie nodig? Hoe oud mag de getoonde informatie zijn? Of moet de informatie realtime zijn? Deze stap heet informatieanalyse, requirements gathering in het Engels.

De **informatieanalyse** is het proces waarin je achterhaalt wat de doelen zijn en wat de benodigde behoeften zijn om die doelen te realiseren.

Het is een valkuil om te snel tevreden te zijn tijdens de informatieanalyse. Een goede informatieanalyse is meer dan een lijstje KPI's.

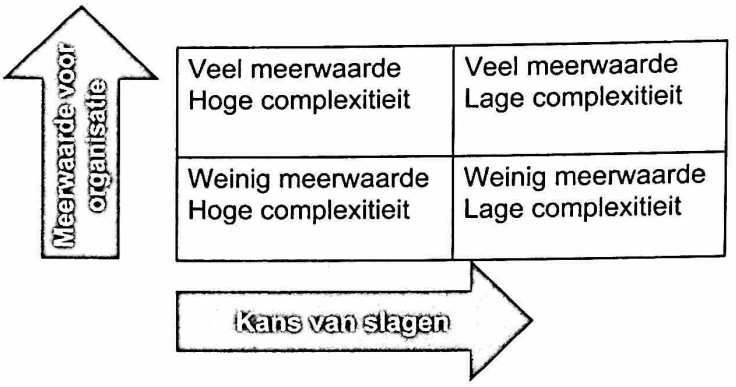
Scope
Als je een grondige informatieanalyse hebt gedaan, heb je waarschijnlijk een lange lijst van eisen en wensen. Het is niet aan te raden alles in één keer op te pakken. Beperk de scope van het initiële project. Het beperken van de scope heeft twee voordelen:

- het vergroot de kans dat je groen licht krijgt om met het project te beginnen;
- het vergroot het de kans op succes.

Een kleiner project betekent minder risico voor de manager die het groene licht moet geven. Deze is daarom eerder geneigd dat groene licht te geven. Kleiner betekent ook eenvoudiger en daarmee gaat de kans op succes omhoog. Een succesvolle oplevering van aantoonbare zaken, leidt vanzelf tot vervolgprojecten. Met een beetje geluk is de scope van het project al bepaald door de BI-roadmap, zoals besproken in paragraaf 2.1.3. In de praktijk is dat echter vaak niet het geval.

Een moeilijk onderdeel van het bepalen van een goede scope is te kiezen met welk proces je BI-initiatief te beginnen. Een hulpmiddel is om van elk deelonderwerp dat je zou kunnen aanpakken (doen we eerst supply chain, eerst finance, eerst sales) te bekijken hoe groot de impact op de organisatie is. Daarnaast maak je een inschatting van de complexiteit en de kans van slagen. Het mooiste om mee te beginnen zijn de onderwerpen met een grote impact en een grote kans van slagen. Door de opgedane ervaring worden de gebieden die je in eerste instantie inschat als complexer waarschijnlijk makkelijker. Dat levert dus dubbele winst op.

Je kunt op de matrix van figuur 2.6 een stip zetten op de plek waar elk mogelijk proces zich bevindt. Het wordt dan meteen duidelijk met welk proces je het beste kunt beginnen.



Figuur 2.6 *Scopebepaling*

Als de scope en het doel duidelijk zijn, kun je voor je project de doelgroepen, de indicatoren en de dimensies (context) concreet maken.

2.3 Tot slot

In dit hoofdstuk heb je geleerd dat Business Intelligence een continu proces is binnen een organisatie en geen eenmalig project. Een succesvolle Business Intelligence-implementatie zal veel technische aspecten bevatten. Deze technische componenten zijn alleen ondersteunend aan het proces en moeten nooit een doel op zich worden.

Als je zegt dat Business Intelligence een competentie is, zeg je iets over de mensen in de organisatie. Het is een onderdeel van de dagelijkse werkwijze van de werknemers. Het is onderdeel geworden van de cultuur van een bedrijf. Het is niet iets technisch.

In veel Business Intelligence-implementaties wordt gebruik gemaakt van datamarts en datawarehouses. Ze vormen daarmee wel een belangrijke component van de meeste BI-oplossingen. In de komende hoofdstukken leer je daarom meer over het hoe en waarom van datawarehouses.